

GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS N° 1

Este documento tiene como objetivo guiar a los alumnos durante la fase de análisis de los proyectos contemplando las instancias de formulación de grupos y propuestas, planteos de los objetivos y requerimientos, confección de cronograma y división de tareas. Además, se introducen las herramientas de desarrollo propuestas por la cátedra que todos los grupos deben utilizar como base para el desarrollo de los proyectos elegidos.

Informe inicial del Proyecto Grupal (vence el 10/9)

Cada grupo deberá presentar, en el plazo previsto, un informe inicial en formato pdf siguiendo las recomendaciones del documento “Plantilla_Informe_Inicial.pdf” disponible en el moodle de la materia. Esta presentación, una vez evaluada y aprobada por la cátedra, se utilizará como punto de partida para la fase de diseño del proyecto propuesto.

Plataforma EDU_CIAA

- Utilizando la información disponible sobre el proyecto CIAA (<http://www.proyecto-ciaa.com.ar/index.html>) realice un resumen de las características más importantes de la plataforma EDU-CIAA con la que trabajará en clase.
- Utilizando las especificaciones de la placa EDU-CIAA-NXP disponible en formato pdf (EDU-CIAA-NXP v1.1 Board - 2019-01-03 v5r0.pdf) analice cuales son los periféricos que están disponibles para el desarrollo de aplicaciones en los conectores de expansión denominados P1 y P2.
- Puede analizar también el circuito esquemático (archivo EDU-CIAA-NXP Esquemático.pdf) para obtener información de los componentes integrados y sus circuitos de interconexión, por ejemplo, los LEDs (RGB, LED1, LED2 y LED3) y los pulsadores (TEC1, TEC2, TEC3 y TEC4) disponibles en la placa.

Microcontrolador NXP LPC4337

- Investigue y haga un resumen de las características más destacadas del [MCU LPC4337](#) que se utilizará en la práctica. Describa la arquitectura interna y enumere los periféricos que contiene (Data Sheet: LPC435X_3X_2X_1X.pdf y User Manual: UM10503.pdf).
- Investigue sobre las características eléctricas y funcionales de los puertos GPIO (ver especificaciones del Data Sheet). Haga un diagrama en bloques del circuito de un GPIO y explique cómo funciona.
- Investigue cómo se configura un terminal del MCU utilizando el subsistema SCU (System Control Unit).
- Investigue cuales son los registros del MCU para configurar un GPIO como salida y las diferentes maneras de modificar el estado de dicha salida.
- Ídem anterior para configurar un GPIO como entrada, cuáles son las diferentes opciones, y como se puede leer el estado lógico de un terminal.
- Investigue que es y cómo funciona el periférico SysTick Timer incluido en el Core ARM-Cortex M4 (*Libro sugerido: CH9.5*)

- g. Investigue que es y cómo funciona el control de Interrupciones NVIC de los microcontroladores ARM (*Libro sugerido: CH 7*). Enumere las excepciones que son propias del Core. Describa las operaciones que realiza la CPU cuando recibe un pedido de interrupción.
- h. Investigue en el manual de usuario sobre el funcionamiento de los periféricos USART. Realice un resumen de características y un diagrama en bloques en particular para USART2 que se utilizará en la práctica. Compare este periférico con la USART0 del MCU AVR ATMEGA328P.
- i. Detalle las características de los conversores analógico-digital (ADC) integrados en el LPC4337. Describa su funcionamiento (ver User Manual) y sus características eléctricas (ver Data Sheet). Compare tales características con el periférico ADC del ATMEGA328P.

Herramientas de desarrollo para la EDU_CIAA

Para programar la EDU_CIAA se utilizará el paquete de herramientas de desarrollo CIAA Software v1.1 disponible en <https://github.com/epernia/software/> y el proyecto colaborativo Firmware v3 disponible en https://github.com/epernia/firmware_v3 con muchos ejemplos disponibles. Descargue las herramientas y lea la documentación asociada.

- a. Para programar en C microcontroladores Cortex-M el diseñador ARM ha diseñado un capa de abstracción independiente del fabricante denominada [CMSIS \(Common Microcontroller Software Interface Standard\)](#) cuya documentación se encuentra on-line. Investigue por ejemplo cómo programar el SysTick Timer para generar una interrupción periódica utilizando CMSIS-CORE.
- b. Así mismo el fabricante dispone de las bibliotecas para programar los microcontroladores de la familia LPC43xx, entre otros, denominada [LPCOpen](#). Investigue en el proyecto Firmware_V3 los ejemplos disponibles en particular: `examples\c\lpc_open\ blinky`.
- c. Daremos nuestros primeros pasos utilizando la biblioteca sAPI (simple API basada en LPCOpen) incluida en el proyecto Firmware_V3 (ver `\libs\sapi\documentation`). Analizar, Comprender, Compilar y descargar en la placa los siguientes ejemplos del proyecto disponibles en `examples\c\sapi\gpio`:
 - a. `blinky`
 - b. `blinky_switch`
 - c. `led_sequences`
 - d. `semaphore`
 - e. `switches_leds`
- d. Explique la diferencia entre los retardos bloqueante: función `delay()` y no bloqueante: funciones `delayConfig()`, `delayRead()` utilizados en los ejemplos a y b.
- e. Investigue sobre las funciones sAPI que controlan el SysTick Timer: `tickInit()`, `tickRead()`, `tickWrite()` y `tickCallbackSet()`.

Bibliografía adicional:

Libro “*The Definitive Guide to Arm® Cortex®-M3 and Cortex®-M4 Processors*”,
Third Ed., Joseph Yiu , Elsevier, 2014.